

1.2.4 Улучшения в технологии MOSFET и IGBT

В настоящее время наиболее важными целями при разработке MOSFET и IGBT кристаллов являются:

- а) уменьшение падения напряжения в открытом состоянии
- б) уменьшение потерь на переключение
- в) способность выдерживать перегрузки (по току, напряжению, условиям коммутации)
- г) высокое напряжение для высоковольтных транзисторов
- д) соответственно а)...в) увеличение плотности тока
- е) также, чтобы вместе с д) увеличился ток на кристалл и уменьшилась его площадь и стоимость
- ж) оптимизированное низкое насыщение и высокоскоростные IGBT
- з) внутренний контроль, защита и встроенный драйвер

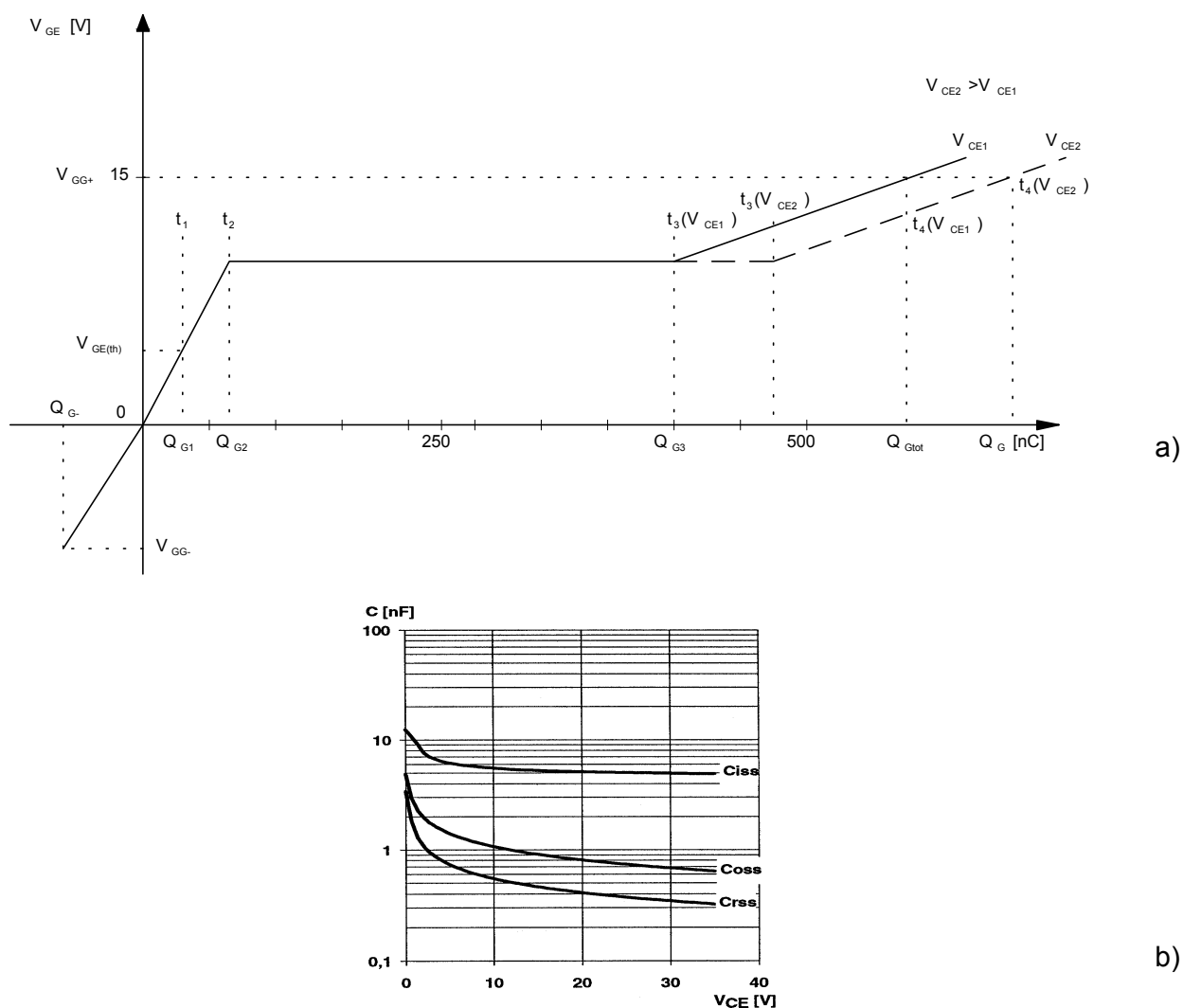


Рис.1.13 а) Продолженная характеристика заряда затвора IGBT для управления затвором между V_{GG+} и V_{GG-}
 б) Малосигнальная емкость IGBT

За последние годы главной целью разработчиков было улучшение конструкции горизонтальной и вертикальной ячеек, усовершенствование структуры ячейки и успешная обработка очень тонкой кремниевой подложкой. Кроме освоения тонкослойной технологии (толщина слоя 100 мкм), например, стало возможно изготовление IGBT с исключительно малыми потерями на 600 В [164].

В настоящее время потенциальные возможности лежат в оптимизации ячейки кристалла. В первую очередь существуют новые высокодисперсные структуры, такие как S-FET от SIEMENS, благодаря последним саморегулирующим процессам, основанным на сопротивлении в открытом состоянии, а также усовершенствование переключения и стабильность [216]. Эта структура, которая применяется для одинаковых форм и для современных IGBT высокой плотности, содержит затворы с двойной имплантацией и распорки в боковой области (рис.1.14).

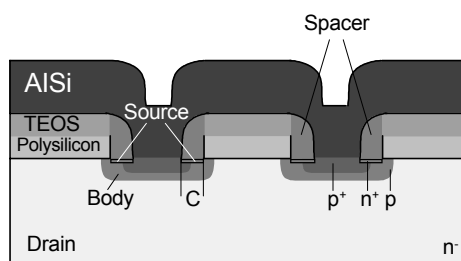


Рис.1.14 Затвор с двойной имплантированной структурой (Siemens S-FET) [298]

Позже разработанная структура для MOSFET и IGBT, которая вытеснила стандартную структуру затвора, это trench-gate, с вертикальным расположением канала в р-источнике (рис.1.15).

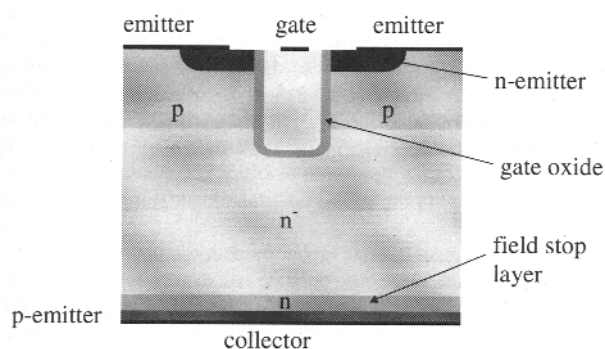


Рис.1.15 IGBT с trench-gate и слоем field stop

Так как эта структура обеспечивает большую активную поверхность кристалла, управление каналом становится легче и может быть при меньших сопротивлениях канала. Потери в открытом состоянии уменьшаются примерно на 30 %. Кроме того, поверхность ячейки может быть снова уменьшена, что увеличивает плотность тока, уменьшает потери в открытом состоянии, улучшает стабильность и уменьшает потери при коммутации при большем напряжении пробоя по сравнению с планарными MOSFET и IGBT. К недостаткам

можно отнести уменьшение стабильности при коротком замыкании приблизительно в 3 раза выше емкость затвора по сравнению с емкостью планарных элементов.

Также разработан так называемый IEGT (Injection Enhanced Gated Transistor), инжекционный транзистор с обогащенным затвором, для больших напряжений (4.5...6.5 кВ) на технологии trench; благодаря структуре эмиттера затруднен процесс утечки дыр, что привело к концентрации носителей заряда в открытом состоянии подобно тиристорам [194].

Ощутимые улучшения высоковольтных силовых MOSFET возникли при появлении CoolMOS от Siemens в 1998 [216]. Как показано на рис.1.16, структура MOSFET была дополнена p-проводящей областью в дрейфовой зоне, которая подсоединена к p-ячейкам.

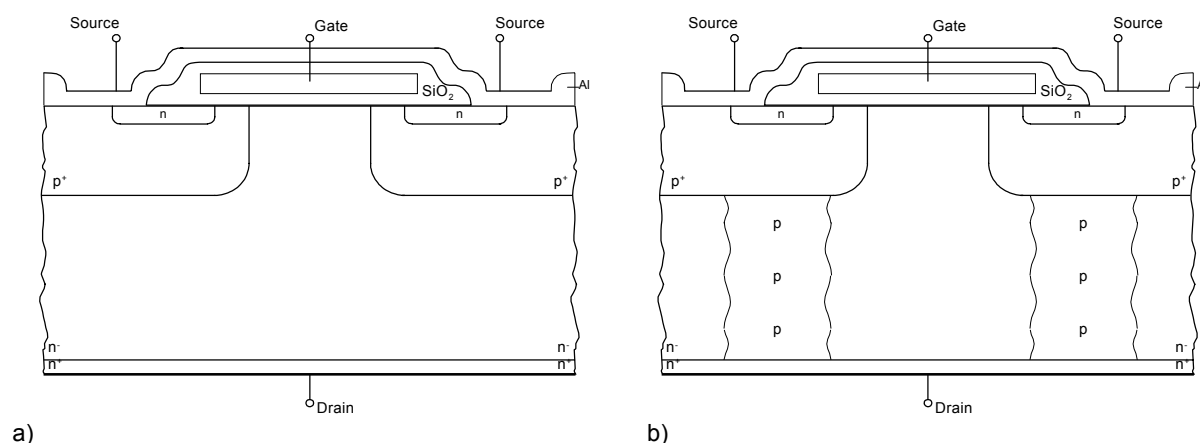


Рис.1.16 Структура MOS-ячеек
а) традиционная структура
б) структура CoolMOS

При прямом напряжении в выключенном состоянии электрическое поле распределяется не только вертикально но и горизонтально, область n^- -дрейфа может быть значительно уменьшена по сравнению с традиционными MOSFET, и в то же время возрастает проводимость. Сопротивление в открытом состоянии $R_{DS(on)}$ уже не возрастет экспоненциально, как это описано в п.1.2.1 (экспонента 2.4...2.6), а только линейно до напряжения пробоя $V_{(BR)DS}$. Поэтому, потери в открытом состоянии для 600 В CoolMOS, например, будут уменьшены в пять раз по сравнению с обыкновенными MOSFET при той же площади кристалла. Требуется только 1/3 предыдущей поверхности кристалла для прохождения такого же тока. Потери на переключение будут уменьшены вдвое, потери в открытом состоянии уменьшаться приблизительно на 35 %; благодаря меньшей площади кристалла, снижается емкость и заряд затвора на треть [216]. Однако недостаток – плохой динамический режим обратных диодов в структуре CoolMOS. Это ограничивает их применение при «жесткой» коммутации с индуктивной нагрузкой.

Дальнейшие улучшения будут с использованием других полупроводниковых материалов, таких как карбид кремния (SiC). По сравнению с Si, для пробоя SiC требуется в десять раз большая интенсивность поля. Несмотря на ограниченную подвижность электронов, сопротивление в открытом состоянии уменьшается в соотношении 1/300 к униполярным компонентам, что гарантирует применение при напряжениях выше 1000 В. Как для биполярных SiC – компонентов, меньшая дрейфовая площадь приводит к уменьшению накопленного заряда. С одной стороны энергетический зазор, который в 3 раза больше, чем для Si, допускает рабочие температуры до 500 °C; с другой стороны пороговое напряжение биполярных компонентов увеличивается до 2,5 В. Другие нежелательные эффекты состоят в значительно большей емкости перехода по сравнению с Si, и сегодня все еще возникают проблемы в технологии; диффузия примесей практически невозможна, нереализуемы большие поверхности без дефектов, и сегодня основные технологии не применимы для SiC [282], [124], [130].

Интегрированный контроль, защита, функции драйвера или других цепей в кристалл более важна при малых напряжениях (например, автомобильная электроника) или при малых токах (например, товары широкого потребления) в серийных приборах. Например, функции драйвера, защиты, управления и диагностики было встроены в кристалл SMARTPOWER-транзистора, это привело к уменьшению потерь мощности и к улучшению надежности, не говоря уже о миниатюризации [277], [213], [232].

Простейший способ создания, например, элемента защиты и датчика тока, напряжения или температуры возможно путем встраиванием в поверхность кристалла. Можно вспомнить популярные разработки SENSFET и Sence-IGBT, в которых ток истока или эмиттера проходит параллельно через главную и отдельную измерительную цепь. Благодаря обратной связи из измерительной цепи в управляющую цепь, измеряемый ток уменьшается с возрастанием сопротивления датчика [194]. IGBT с датчиками интегрированы во многие IPM. TEMPFET имеет встроенный датчик тока, который также служит как индикатор перегрузок по току и который при перегрузках закорачивает затвор-исток.

PROFET и HITFET, например, содержат полный драйвер с цепями защиты от коротких замыканий и перегрузок по току, напряжению и перегреву, защитой затвора, индикатором нагрузки и т.д. [4], [277]. PROFET выпускается в одиночном и многоканальном исполнении high-side на напряжение 60 В. В отличие от ключей high-side, у low-side нет достаточного напряжения для защиты логики при открытом состоянии MOSFET. Поэтому, встроенный датчик температуры в HITFET будет уменьшать напряжение затвора при высоких температурах кристалла так, что напряжение стока может возрасти до минимального значения напряжения источника (3 В) и цепь защиты сработает.

1.3 Обратные и снабберные диоды

1.3.1 Требования к обратным и снабберным диодам

Для современных быстрых коммутационных устройств требуются быстрые обратные диоды. При каждом включении ключа обратный диод коммутируется от проводящего к запертому состоянию. При этом диод должен обеспечить мягкое переключение. Долгое время важность быстрых диодов недооценивали. Выполнение ключа было ухудшено обратными диодами. За последние несколько лет значительный прогресс стал возможен благодаря внедрению обратно - восстановительного режима.

1.3.1.1 Падение при прямом и обратном напряжении

Обратное напряжение V_R показывает, что утечка тока при определенном напряжении не должна превышать предельного тока I_R . Технические данные в справочниках приводятся для рабочей температуры 25°C . При меньших температурах запирающая способность будет падать, например, приблизительно 1.5 В/К для 1200 В диода.

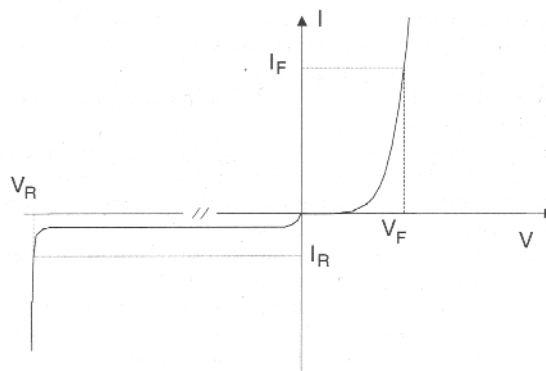


Рис.1.17 Обратное и прямое напряжение диода

При температурах выше температуры окружающей среды, обратное напряжение будет соответственно возрастать с одновременным ростом утечки. Следовательно, ток утечки определен также и для высоких температур (125°C и 150°C). Если диод содержит золото, ток утечки может расти очень резко, что может привести к температурной нестабильности в цепях, где вся схема работает при высоких температурах из-за потерь в силовых приборах.

